

工程硕士数学

HW2

姓名： 陈天乐 学号：
班级： 深微硕 6 班 日期： 2026 年 10 月 7 日

题目 1

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，设 A 对称正定，记

$$\|x\|_A = (Ax, x)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

试证 $\|x\|_A$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的一种范数。(提示: 可以从向量范数定义证明, 也可利用 A 对称正定, 一定存在 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使 $A = BB^T$.)

证明:

对于 $\forall x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x\|_A = (Ax, x)^{\frac{1}{2}} \geq 0$$

并且

$$\|x\|_A = 0 \Rightarrow x^T Ax = 0 \xrightarrow{A \text{ 对称正定}} x = 0$$

对于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$,

$$\|\alpha x\|_A = (A\alpha x, \alpha x)^{\frac{1}{2}} = |\alpha|(Ax, x)^{\frac{1}{2}} = |\alpha|\|x\|_A$$

对于 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x + y\|_A^2 = (x^T + y^T)A(x + y) = (x^T Ax + y^T Ay) + (x^T Ay + y^T Ax)$$

$$\because x^T Ay = y^T Ax \Rightarrow \|x + y\|_A^2 = \|x\|_A^2 + \|y\|_A^2 + 2x^T Ay$$

$$\because A \text{ 对称正定} \Rightarrow \text{一定存在 } B \in \mathbb{R}^{n \times n}, \text{ 使 } A = BB^T$$

$$\therefore |x^T Ay| = |(B^T x)^T (B^T y)| \leq \|B^T x\|_2 \|B^T y\|_2 = \|x\|_A \|y\|_A$$

$$\therefore \|x + y\|_A^2 \leq \|x\|_A^2 + \|y\|_A^2 + 2\|x\|_A \|y\|_A = (\|x\|_A + \|y\|_A)^2$$

$$\therefore \|x + y\|_A \leq \|x\|_A + \|y\|_A$$

综上, $\|x\|_A$ 满足正定性、齐次性和三角不等式, 故 $\|\cdot\|_A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一种向量范数. ■

题目 2

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$, $l_2 = (0, 0, 2, -1, 4)^T$, 求 $L(-l_2) = I - l_2 e_2^T$ 和 $L(-l_2)A$.

解:

$$L(-l_2) = I - l_2 e_2^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L(-l_2)A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} - 2a_{21} & a_{32} - 2a_{22} & a_{33} - 2a_{23} & a_{34} - 2a_{24} & a_{35} - 2a_{25} \\ a_{41} + a_{21} & a_{42} + a_{22} & a_{43} + a_{23} & a_{44} + a_{24} & a_{45} + a_{25} \\ a_{51} - 4a_{21} & a_{52} - 4a_{22} & a_{53} - 4a_{23} & a_{54} - 4a_{24} & a_{55} - 4a_{25} \end{bmatrix}$$

□

题目 3

对称正定矩阵 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 试证:

1. $a_{ii} > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$;
2. 若 $i \neq j, \alpha \in \mathbb{R}$, 则 $a_{ii} + 2\alpha a_{ij} + \alpha^2 a_{jj} > 0$;
3. 若 $i \neq j$, 则 $a_{ij}^2 < a_{ii} a_{jj}$;
4. A 的绝对值最大元素在对角线上.

证明:

1.

$$A \text{ 对称正定} \Rightarrow e_i^T A e_i = a_{ii} > 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$$

2. 取 $x = e_i + \alpha e_j$,

$$A \text{ 对称正定} \Rightarrow x^T A x = a_{ii} + 2\alpha a_{ij} + \alpha^2 a_{jj} > 0$$

3. 由 2. 得:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ 且 } i \neq j, a_{jj}\alpha^2 + 2a_{ij}\alpha + a_{ii} > 0 \text{ 恒成立}$$

$$\because a_{jj} > 0 \Rightarrow \Delta = 4a_{ij}^2 - 4a_{ii}a_{jj} < 0 \Rightarrow a_{ij}^2 < a_{ii}a_{jj}$$

4. 设 $\max(a_{ii}) = a_{kk}$, 由 3. 得:

$$a_{ij}^2 < a_{ii}a_{jj} < \max(a_{ii})^2 = a_{kk}^2 \Rightarrow |a_{ij}| < a_{kk}$$

故 A 的绝对值最大元素在对角线上

■

题目 4

确定 a 的取值范围, 使

$$A = \begin{bmatrix} 2 & a & -1 \\ a & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

是对称正定矩阵.

解:

若 A 是对称正定矩阵, 那么它所有的顺序主子式都应大于 0:

$$\Delta_1 = 2 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & a \\ a & 2 \end{vmatrix} = 4 - a^2 > 0 \Rightarrow a \in (-2, 2)$$

$$\Delta_3 = \det(A) = 2 \cdot 7 - a(4a+1) - (a+2) = -4a^2 - 2a + 12 = -2(2a-3)(a+2) > 0 \Rightarrow a \in (-2, \frac{3}{2})$$

综上, $a \in (-2, \frac{3}{2})$

□

题目 5

设 $x > 0, y > 0$. 确定 (x, y) 所在区域, 使

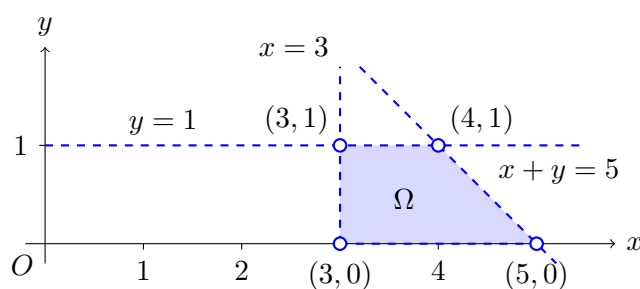
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & y \\ x & 5 & y \\ 2 & 1 & x \end{bmatrix}$$

是严格对角占优矩阵, 在 xOy 坐标平面上画出此区域.

解:

$$\begin{cases} |y| + 2 < 3 \\ |x| + |y| < 5 \\ |x| > 3 \\ x > 0 \\ y > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < y < 1 \\ 3 < x < 5 - y \end{cases}$$

在 xOy 坐标平面的区域 Ω 为:



□

题目 6

设

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ b & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

分别求出所有 a, b 的值, 使得:

1. A 奇异;
2. A 严格对角占优;
3. A 对称正定.

解:

1. 若 A 奇异, 则:

$$\det(A) = 3a - 2b = 0 \Rightarrow a = \frac{2b}{3}, b \in \mathbb{R}$$

2. 若 A 严格对角占优, 则:

$$\begin{cases} |a| > 1 \\ |b| + 1 < 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a > 1 \text{ 或 } a < -1 \\ -1 < b < 1 \end{cases}$$

3. 若 A 对称正定, 那么 A 的所有顺序主子式均大于 0:

$$\begin{cases} \Delta_1 = a > 0 \\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} a & 1 \\ b & 2 \end{vmatrix} = 2a - b > 0 \\ \Delta_3 = \det(A) = 3a - 2b > 0 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a > \frac{2}{3} \end{cases}$$

□